

GEOMETRIA ESPACIAL

RESUMO PARA VESTIBULAR UNESP



Vinicius Pontelli Manzoli

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann

2026

PROJETO DE EXTENSÃO UNESP PARA TODOS

1. INTRODUÇÃO

A Geometria Espacial estuda objetos no espaço, possuindo três dimensões: comprimento, largura e altura. Os sólidos são divididos em Poliedros e Corpos Redondos.

1.1 Conceitos Básicos

- **Poliedros:** Sólidos limitados por polígonos planos, como cubos e pirâmides.
- **Corpos Redondos:** Sólidos que possuem superfícies curvas (Ex: Cilindro, Cone, Esfera).

1.2 Aprofundamento dos Conceitos e Fórmulas Adicionais

- **Poliedros (Relação de Euler):** Para poliedros convexos, a relação entre vértices (V), arestas (A) e faces (F) é dada pela relação de Euler: $V - A + F = 2$.
- **Corpos Redondos:** Cilindro, cone e esfera são sólidos de revolução, gerados pela rotação de figuras planas (retângulo, triângulo retângulo e semicírculo).
- **Diagonal:**
 - Cubo: $D = a\sqrt{3}$.
 - Paralelepípedo: $D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
- **Cone (Geratriz):** É a hipotenusa de um triângulo retângulo, calculado por $g^2 = r^2 + h^2$.
- **Cilindro (Área Lateral):** $AL = 2\pi rh$.

2. FÓRMULAS PRINCIPAIS

	Área Total	Volume
Cubo (aresta a)	$6a^2$	a^3
Paralelepípedo	$2(ab + ac + bc)$	abc
Prisma	$2 \cdot \text{Área base} + \text{Área lateral}$	$\text{Área base} \cdot h$
Cilindro	$2\pi r(r + h)$	$\pi r^2 h$
Cone	$\pi r(r + g)$	$(1/3)\pi r^2 h$
Pirâmide	$\text{Área base} + \text{Área lateral}$	$(1/3)\text{Área base} \cdot h$

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- 1) Um prisma reto de base quadrada tem altura igual a 10 cm. Sabendo que a diagonal da base mede $4\sqrt{2}$ cm, calcule a área total e o volume do prisma.
- 2) Um cone reto tem altura de 12 cm e raio da base de 5 cm. Calcule sua área total e a geratriz.

GABARITO

- 1) Área Total: 192 cm^2 . Volume: 160 cm^3 .
- 2) Geratriz: 13 cm. Área Total: $90\pi \text{ cm}^2$.